

ΕΚΒΑΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ως **έκβαση (Outcome - O)** ενός επείγοντος περιστατικού ορίζεται το συνολικό κλινικό αποτέλεσμα που προκύπτει από τη χρονικά περιορισμένη αρχική διαχείριση μιας οξείας και σοβαρής κατάστασης – από τη στιγμή της πρώτης επαφής του ασθενούς ή τραυματία με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) ή το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και μέσω της σταθεροποίησης και της διακομιδής του – μέχρι την οριστική αντιμετώπιση του. Η έκβαση περιλαμβάνει την επιβίωση, τη διατήρηση της λειτουργικής ακεραιότητας οργάνων, την αποφυγή άμεσων και απότερων επιπλοκών και τη τελική διαμόρφωση της πρόγνωσης. Δεν αποτελεί γραμμική συνέπεια της υποκείμενης αιφνίδιας παθολογίας ή του τραυματισμού, αλλά είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης παραγόντων που δρουν σε συνθήκες χρονικής πίεσης, αβεβαιότητας και περιορισμένων πόρων. Σε ότι αφορά στο επιχειρησιακό πλαίσιο, οι δύο παράγοντες με άμεση και τροποποιήσιμη αιτιώδη επίδραση στην έκβαση είναι η ταχύτητα και η ποιότητα των αρχικών ιατρικών παρεμβάσεων και η δυνατότητα έγκαιρης διακομιδής – κατά προτίμηση απευθείας – προς το κατάλληλο επίπεδο οριστικής φροντίδας (Τριτοβάθμια Δομή Υγείας - ΤΔΥ, ή κέντρο τραύματος - Trauma center).

Στο επείγον, η ίδια κλινική οντότητα δύναται να οδηγήσει σε διαφορετική έκβαση ανάλογα με τη σοβαρότητα του περιστατικού, τη λειτουργική ετοιμότητα των υποδομών, την ικανότητα του προσωπικού, τη δυνατότητα έγκαιρης και ασφαλούς διακομιδής και εξωγενείς αποσταθεροποιητικούς παράγοντες. Στο παρόν εδάφιο, η έκβαση του επείγοντος προσεγγίζεται ως συνάρτηση πολλών διακριτών, αλλά αλληλοεξαρτώμενων παραμέτρων, μέσω μιας εξίσωσης που αποσκοπεί όχι στη μαθηματική απλοποίηση της κλινικής πράξης, αλλά στη λειτουργική αποτύπωση της πραγματικότητας της επείγουσας φροντίδας.

Η **εξίσωση έκβασης** εισάγεται κυρίως ως ένα εννοιολογικό εργαλείο περιγραφής και λιγότερο ως μηχανισμός μαθηματικής πρόβλεψης νόσου. Η εξίσωση έκβασης αναπτύχθηκε προκειμένου να μορφοποιηθεί ένα σύνολο επιδράσεων που στην ΠΦΥ γίνονται καθημερινά αισθητές, αλλά σπάνια αποτυπώνονται με σαφήνεια. Στην πράξη, η έκβαση του επείγοντος επηρεάζεται από πολλαπλούς παράγοντες οι οποίοι δρουν ταυτόχρονα και με διαφορετική βαρύτητα, χωρίς να είναι πάντοτε προφανές ποιοι από αυτούς υπήρξαν καθοριστικοί.

Η εξίσωση δεν επιδιώκει να αντικαταστήσει την κλινική κρίση, ούτε στοχεύει στην πρόβλεψη ενός συγκεκριμένου δυαδικού γεγονότος (επιβίωση ή θάνατος), προσπαθεί όμως να προσφέρει ένα πλαίσιο μοντελοποιημένης αποτύπωσης της σχετικής συνεισφοράς κάθε παράγοντα στη συνολική έκβαση. Έτσι, καθίσταται δυνατό να καταδειχθεί ποια στοιχεία του συστήματος μπορούν να ενισχυθούν και ποια όρια δεν είναι εφικτό να υπερκεραστούν, ιδίως στο περιβάλλον της ΠΦΥ, όπου οι πόροι και ο χρόνος είναι περιορισμένοι. Άρα, υπό αυτό το πρίσμα, λειτουργεί ως διδακτικό και ερμηνευτικό εργαλείο προσανατολισμού στη συνολική διαχείριση του επείγοντος. Έτσι, η έκβαση μπορεί να αποτυπωθεί στην εξίσωση:

$$O = \frac{P \times A \times Tc \times IdT}{S \times D \times W \times (1+L)} \times R$$

Model developed by
D. S. Kolokythas (2026) ©

- ~ **O (Outcome)**: Έκβαση του επείγοντος περιστατικού στο πλαίσιο της ΠΦΥ.
- ~ **S (Severity)**: Σοβαρότητα της κλινικής κατάστασης του ασθενούς.
- ~ **P (Preparedness)**: Λειτουργική ετοιμότητα των υποδομών της ΠΦΥ.
- ~ **A (Ability of Staff)**: Ικανότητα /Δεξιότητες του προσωπικού της ΠΦΥ.
- ~ **Tc (Transportation capacity)**: Επιχειρησιακή ικανότητα των μέσων διακομιδής.
- ~ **IdT (Decision Timing Index)**: Δείκτης Χρονισμού λήψης κλινικής απόφασης.
- ~ **D (Distance)**: Απόσταση από την Τριτοβάθμια Δομή Υγείας (ΤΔΥ).
- ~ **W (Weather Conditions)**: Καιρικές συνθήκες κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή.
- ~ **L (Lobbying)**: Διοικητικοί, γραφειοκρατικοί και εξωθεσμικοί παράγοντες άσκησης πίεσης.
- ~ **R (Randomness factor)**: Συντελεστής τυχαιότητας. Ο κίνδυνος ή η εύνοια της στιγμής.

Η εξίσωση περιορίζεται σκοπίμως στο επίπεδο της προνοσοκομειακής και της πρωτοβάθμιας φροντίδας, θεωρώντας αδρά την τριτοβάθμια αντιμετώπιση τυποποιημένη και ομογενοποιημένη, ώστε να αποτυπωθεί η ετερογένεια, αλλά και ο καθοριστικός ρόλος της ΠΦΥ στην τελική έκβαση.

Σοβαρότητα του περιστατικού (Severity - S)

Η σοβαρότητα (S) εκφράζει το μέτρο του άμεσου κινδύνου για τη ζωή ή για πρόκληση μη αναστρέψιμης οργανικής βλάβης που ενέχει ένα επείγον περιστατικό, σε συνάρτηση με τον χρόνο. Ο συντελεστής S αποτελεί ένα εγγενές χαρακτηριστικό του περιστατικού και προηγείται της οποιασδήποτε παρέμβασης. Δεν τροποποιείται απλώς από την επάρκεια των υποδομών ή την ικανότητα του προσωπικού, αλλά καθορίζει το περιθώριο χρόνου εντός του οποίου αυτές μπορούν να δράσουν αποτελεσματικά. Μέσα στον συντελεστή S – όπως γίνεται αντιληπτό – εμπεριέχονται το φύλο και η ηλικία του ασθενούς, οι συννοσηρότητες, η φαρμακευτική αγωγή και το ατομικό αναμνηστικό που τον καθορίζουν αποφασιστικά. Όσο μεγαλύτερη είναι η σοβαρότητα ενός περιστατικού, τόσο περιορίζεται το περιθώριο καθυστερήσεων (λήψης κλινικών αποφάσεων ή διακομιδής) και αυξάνεται η ευαισθησία της έκβασης σε μικρές αποκλίσεις από την ιδεατή βέλτιστη διαχείριση.

Για λειτουργικούς λόγους, η σοβαρότητα (S) προσεγγίζεται ως λογαριθμικός δείκτης τάξης μεγέθους του άμεσου κινδύνου. Δεν αποτυπώνει γραμμική αύξηση βαρύτητας, αλλά πολλαπλασιαστική κλιμάκωση της πιθανότητας θανάτου ή μη αναστρέψιμης βλάβης σε έναν βραχύ χρονικό ορίζοντα, σε σύγκριση με ένα έλασσον επείγον περιστατικό αναφοράς. Έτσι, κάθε ανώτερη βαθμίδα αντιστοιχεί σε δυσανάλογη αύξηση κινδύνου και όχι σε απλή αριθμητική επιδείνωση της κλινικής εικόνας του ασθενούς.

Για πρακτικούς λόγους, το S αποτυπώνεται με βαθμονόμηση σε διακριτές λογαριθμικές βαθμίδες (1 έως 5), οι οποίες αντανakλούν κλινικά αναγνωρίσιμες καταστάσεις.

S = 1 (Έλασσον επείγον): χαμηλός άμεσος κίνδυνος, χωρίς απειλή ζωής ή οργάνου και χωρίς σημαντικές επιπτώσεις από βραχεία αναμονή ή τυχόν καθυστέρηση της θεραπείας. Κλινικά παραδείγματα αποτελούν οι ήπιες λοιμώξεις, οι απλές χειρουργικές ή ορθοπαιδικές κακώσεις και γενικώς τα σταθερά, μη επιβαρυνμένα ή μη επιπλεγμένα περιστατικά.

S = 2 (Δυνητικά σοβαρό επείγον): μέτριος κίνδυνος επιδείνωσης, όπου η καθυστέρηση ή παράλειψη δύναται να επηρεάσει την έκβαση. Περιλαμβάνει περιστατικά, όπως αρχόμενη δύσπνοια υπό διερεύνηση, αδιευκρίνιστο κοιλιακό άλγος, νευρολογικά συμπτώματα υπό διερεύνηση ή αρχόμενη σηπτική κατάσταση χωρίς αιμοδυναμική αστάθεια, κ.ά.

S = 3 (Σοβαρό επείγον - απειλή οργάνου): υψηλός κίνδυνος μόνιμης οργανικής βλάβης, με σαφή χρονικό περιορισμό για αποτελεσματικές παρεμβάσεις. Παραδείγματα αποτελούν το οξύ στεφανιαίο σύνδρομο χωρίς ανάσπαση, το ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο εντός του θεραπευτικού παραθύρου ή η σηπτική κατάσταση με πρόωμη δυσλειτουργία οργάνων.

S = 4 (Μείζον επείγον - άμεση απειλή ζωής): πολύ υψηλός και άμεσος κίνδυνος θανάτου, όπου αστοχία διάγνωσης ή θεραπευτικών παρεμβάσεων, παράβλεψη της συννοσηρότητας και καθυστερήσεις επηρεάζουν δραματικά την τελική έκβαση. Περιλαμβάνει πολυτραύμα, μαζική αιμορραγία, οξύ πνευμονικό οίδημα, βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια, κ.ά.

S = 5 (Καταστροφικό επείγον): εξαιρετικά υψηλός κίνδυνος θανάτου ή πολυοργανικής ανεπάρκειας από την ίδια την πάθηση ή από επιπλοκές, ακόμη και υπό βέλτιστη διαχείριση. Τυπικά παραδείγματα αποτελούν το εγκατεστημένο σηπτικό shock, ο οξύς διαχωρισμός ή ρήξη ανευρύσματος αορτής, η ανακοπή και η εκτεταμένη πολυοργανική δυσλειτουργία.

Ρόλος της σοβαρότητας (S) στην εξίσωση έκβασης.

Στην εξίσωση της έκβασης, η **σοβαρότητα (S)** ενσωματώνεται στον παρονομαστή και λειτουργεί ως περιοριστικός και μείζον αποσταθεροποιητικός παράγοντας. Συχνά η αύξηση της σοβαρότητας μειώνει τη δυνατότητα αντιστάθμισης από τους υπόλοιπους συντελεστές (του αριθμητή της εξίσωσης), ακόμη και όταν αυτοί βρίσκονται στα πλέον υψηλά επίπεδα.

Η προσέγγιση αυτή της δυναμικής του παράγοντα S αποτυπώνει καθαρά την κλινική πραγματικότητα, σύμφωνα με την οποία η φύση και η ένταση της υποκείμενης παθολογίας ή του τραύματος καθορίζουν τα ανώτατα όρια της θεραπευτικής αποτελεσματικότητας.

Ετοιμότητα των Υποδομών ΠΦΥ (Preparedness - P)

Η ετοιμότητα (P) των υποδομών της ΠΦΥ αφορά στη συνολική ικανότητα διαχείρισης οποιδήποτε επείγοντος περιστατικού σε πραγματικό χρόνο. Περιλαμβάνει τη διαθεσιμότητα εξοπλισμού, φαρμάκων και διαγνωστικών εργαλείων, αλλά και την οργανωτική ετοιμότητα του συστήματος της ΠΦΥ και τη σχέση με ΤΔΥ και άλλες υπηρεσίες που εμπλέκονται στο επείγον. Δεν περιορίζεται στη θεωρητική ύπαρξη μέσων, αλλά στην άμεση και απρόσκοπτη χρήση τους όταν το περιστατικό εξελιχθεί απρόβλεπτα. Όσο υψηλότερη η ετοιμότητα (P), τόσο μεγαλύτερο το περιθώριο ασφαλούς διαχείρισης του επείγοντος στην ΠΦΥ.

Η κλινική εφαρμογή στην ΠΦΥ του όρου ετοιμότητα δεν αφορά μόνο στον εξοπλισμό, αλλά στη συνολική διαδικασία ανταπόκρισης και διαχείρισης, δηλαδή στα παρακάτω:

- Άμεση εκτίμηση του περιστατικού (*προσέγγιση ABCDE*) και αρχική σταθεροποίηση.
- Άμεση διαθεσιμότητα βασικών φαρμάκων και αναλωσίμων (*αντιαρρυθμικά, ινότροπα, αντίδοτα, αντιβιοτικά, αναλγητικά, αιμοστατικές γάζες, χειρουργικά εργαλεία, κ.λπ.*).
- Εξοπλισμός επειγόντων (*π.χ. απινιδωτής, monitor, ειδικές συσκευές, φορητός υπέρηχος*).
- Διαθεσιμότητα βασικών εργαστηριακών εξετάσεων (*γενική αίματος, αδρός β/χ έλεγχος: glu, urea, creat., ηλεκτρολύτες, αέρια αίματος, TnI, D-dimers, κ.λπ.*) και POC tests.
- Δυνατότητα αντιμετώπισης ή διατήρησης σταθερής κατάστασης (*παραμονή σε Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας – MBN, υπό συνεχές monitoring*) μέχρι τη διακομιδή.
- Εκπαίδευση προσωπικού σε σενάρια επείγουσας κατάστασης (*BLS, ALS, ATLS, PHTLS*).
- Συντονισμός και συνεργασία με το ΕΚΑΒ, την Πυροσβεστική, με διασωστικές ομάδες και με νοσοκομεία, για άμεση αντιμετώπιση και γρήγορη/ασφαλή διακομιδή.

Έτσι, ο παράγοντας P αποτυπώνει την ικανότητα μιας δομής της ΠΦΥ να αναγνωρίσει, να σταθεροποιήσει και να διαχειριστεί το επείγον μέχρι την άφιξή του στο νοσοκομείο.

P = 1 (Λειτουργική ανεπάρκεια): η δομή της ΠΦΥ στερείται του βασικού εξοπλισμού και τυποποιημένων διαδικασιών επείγουσας φροντίδας. Το προσωπικό ενεργεί κατά το δοκούν. Παρότι μπορεί να υπάρχουν, δεν λειτουργούν οργανωμένα ΤΕΠ και MBN. Η διαχείριση επειγόντων περιστατικών περιορίζεται στη στοιχειώδη υποστήριξη μέχρι τη διακομιδή.

P = 2 (Οριακή λειτουργικότητα): θεωρητικά, υπάρχει ο βασικός εξοπλισμός επειγόντων, αλλά η διαθεσιμότητα ή η λειτουργική του κατάσταση είναι ασταθής. Η εργαστηριακή και απεικονιστική υποστήριξη είναι περιστασιακή ή ελλιπής. Η σταθεροποίηση των σοβαρών περιστατικών είναι δυνητικά εφικτή, αλλά επιχειρησιακά απρόβλεπτη και επισφαλής.

P = 3 (Βασική επιχειρησιακή ετοιμότητα): υπάρχει ο απαραίτητος βασικός εξοπλισμός επειγόντων (*απινιδωτής, monitor, βασικά φάρμακα*), δυνατότητα διενέργειας στοιχειωδών εργαστηριακών εξετάσεων και οργανωμένη διαδικασία αρχικής σταθεροποίησης. Η δομή διαχειρίζεται με ασφάλεια μέτρια και ορισμένα σοβαρά περιστατικά μέχρι τη διακομιδή.

P = 4 (Αυξημένη επιχειρησιακή ικανότητα): η δομή διαθέτει εξοπλισμό επείγουσας φροντίδας αυξημένων δυνατοτήτων, λειτουργική MBN με monitoring, δυνατότητα βασικής απεικόνισης και ταχείας εργαστηριακής υποστήριξης (*point of care tests - POCT*). Αρκετά μέλη του προσωπικού είναι εκπαιδευμένα και εξοικειωμένα στη διαχείριση επειγόντων και η δομή ΠΦΥ μπορεί να παρέχει ουσιαστική προνοσοκομειακή σταθεροποίηση.

P = 5 (Άριστη λειτουργική ετοιμότητα): η δομή λειτουργεί άριστα ως κεντρικός κόμβος παροχής επείγουσας φροντίδας υγείας. Διαθέτει πλήρη, ειδικό και σύγχρονο εξοπλισμό, διαγνωστικές δυνατότητες, οργανωμένο ΤΕΠ και MBN, καθώς και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό σε κάθε βάρδια, 365 ημέρες το χρόνο. Παρέχει άμεση διασύνδεση με το ΕΚΑΒ και τα νοσοκομεία, είναι σε θέση να ανατάσσει και να σταθεροποιεί σοβαρά περιστατικά και να υποστηρίζει ενεργά τη διαδικασία διακομιδής με συνεχή κλινική παρακολούθηση.

Μια δομή ΠΦΥ (ΚΥ) με υψηλό επίπεδο **λειτουργικής ετοιμότητας (P)** είναι σε θέση να σταθεροποιήσει βαριά περιστατικά και να βελτιώσει αισθητά την έκβασή τους προ της διακομιδής, ενώ ένα «ανέτοιμο» ΚΥ καταλήγει να λειτουργεί ως «σταθμός μεταφόρτωσης ασθενών» για το νοσοκομείο, χωρίς ουσιαστική συνεισφορά στη συνολική φροντίδα.

Λειτουργική ικανότητα προσωπικού της ΠΦΥ (Ability - A)

Η ικανότητα του προσωπικού (A - Ability) ως παράγοντας έκβασης σχετίζεται με την επαγγελματική κατάρτιση, τις εξειδικευμένες γνώσεις, την εμπειρία και την αυτοπεποίθηση των ιατρών, νοσηλευτών και διασωστών που υπηρετούν στην ΠΦΥ. Η διασφάλιση υψηλής ποιότητας παροχή φροντίδας προϋποθέτει όχι μόνο την ύπαρξη κατάλληλου εξοπλισμού και υποδομών, αλλά κυρίως τη στελέχωση από **επαρκώς καταρτισμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό**, το οποίο πέραν των γνώσεων διαθέτει σαφή αντίληψη του ρόλου του και την **ικανότητα να λειτουργεί συντονισμένα ως ομάδα στην αντιμετώπιση του επείγοντος**.

Η ικανότητα του προσωπικού θεωρείται η πλέον κρίσιμη παράμετρος, γιατί:

- Καθορίζει την ακρίβεια της κλινικής εκτίμησης (*διαφορική διάγνωση, σταθεροποίηση*).
- Επηρεάζει την ευχέρεια εφαρμογής και την ποιότητα των κλινικών παρεμβάσεων (*αεραγωγός, εξασφάλιση οδού χορήγησης υγρών/φαρμάκων, χρήση υπερήχου, κ.ά.*).
- Βελτιώνει την επικοινωνία με τους ασθενείς, τους συνοδούς και τις οικογένειες.
- Σε μείζονα συμβάντα, συμβάλλει στην οργάνωση και τον αποτελεσματικό συντονισμό με προνοσοκομειακά κέντρα, διασωστικές ομάδες και νοσοκομειακές δομές.

Συνεπώς, ο παράγοντας A αντανakλά τη λειτουργική ικανότητα του ανθρώπινου δυναμικού της ΠΦΥ να δρα συλλογικά, να αξιολογεί, να σταθεροποιεί και να διαχειρίζεται επείγουσες καταστάσεις, σε περιβάλλον χρονικής πίεσης και αβεβαιότητας. Έτσι, έχουμε:

A = 1 (Κλινική ανεπάρκεια): το προσωπικό της ΠΦΥ στερείται βασικής εκπαίδευσης στην επείγουσα ιατρική. Αδυνατεί να εφαρμόσει βασικές παρεμβάσεις υποστήριξης της ζωής (*αεραγωγός, αναζωογόνηση, φλεβική πρόσβαση, άλλες παρεμβάσεις*). Μικρή συμβολή στην αντιμετώπιση του επείγοντος, αυξημένος αριθμός διακομιδών χωρίς ουσιαστική φροντίδα, αρνητική επίδραση στην πρόγνωση και στο τελικό αποτέλεσμα. Εν ολίγοις, η έκβαση του περιστατικού εξαρτάται αποκλειστικά από τη διακομιδή προς την ΤΔΥ και την τύχη.

A = 2 (Οριακή κλινική επάρκεια): το προσωπικό μπορεί να πραγματοποιήσει μια αδρή βασική εκτίμηση και στοιχειώδεις παρεμβάσεις, αλλά αδυνατεί να διαχειριστεί επιπλοκές, συννοσηρότητα ή βαριές ταχέως εξελισσόμενες καταστάσεις. Η σταθεροποίηση σοβαρών περιστατικών ή τραύματος είναι αβέβαιη, επισφαλής και συχνά καθυστερημένη.

A = 3 (Βασική ικανότητα επειγόντων): όταν υπάρχει θεωρητική γνώση των διαδικασιών επείγουσας προσέγγισης (*ABCDE, βασική αναζωογόνηση, φλεβική πρόσβαση, χορήγηση φαρμάκων*), αλλά χωρίς εξοικείωση με εξειδικευμένες παρεμβάσεις. Το προσωπικό μπορεί να διαχειριστεί με ασφάλεια μέτριας βαρύτητας επείγοντα περιστατικά και να προετοιμάσει αποτελεσματικά τη διακομιδή προς το νοσοκομείο.

A = 4 (Προχωρημένη κλινική ικανότητα): όταν το προσωπικό της ΠΦΥ διαθέτει επαρκή εκπαίδευση και εμπειρία στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών υψηλής βαρύτητας. Μπορεί να εξασφαλίσει αεραγωγό, να διαχειριστεί μείζον τραύμα, καταστάσεις shock και υποξίας και να λάβει αποφάσεις υπό χρονική πίεση. Παρέχει ουσιαστική προνοσοκομειακή σταθεροποίηση και μειώνει τον κίνδυνο επιπλοκών κατά τη διακομιδή.

A = 5 (Υψηλή επιχειρησιακή και κλινική επάρκεια): το προσωπικό διαθέτει πλήρη και υψηλή κατάρτιση, βέλτιστη ικανότητα για τη λήψη αποφάσεων υπό χρονική πίεση (*time-sensitive decision-making*), άριστες τεχνικές δεξιότητες και αποτελεσματικό συντονισμό. Διαχειρίζεται με επιτυχία σοβαρά περιστατικά (π.χ. *ανακοπή, πολυτραύμα, shock και βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια*), περιορίζει τις μη απαραίτητες διακομιδές λιγότερο επειγόντων περιστατικών και ενισχύει τη δυνατότητα ευνοϊκής έκβασης ήδη από το επίπεδο της ΠΦΥ.

Το προσωπικό της ΠΦΥ που διαθέτει εκπαίδευση, εμπειρία και αυτοπεποίθηση μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά επείγοντα οποιασδήποτε βαρύτητας, να μειώσει αισθητά τη θνησιμότητα ακόμα και πριν τη διακομιδή και να βελτιώσει σημαντικά τη συνολική έκβαση. Είναι προφανές ότι ο **παράγοντας A** είναι μια άκρως τροποποιήσιμη μεταβλητή και η διακύμανσή της επηρεάζει αποφασιστικά την έκβαση – *“Amat victoria curam”*.

Επιχειρησιακή ικανότητα μέσων διακομιδής (Transportation capacity - Tc)

Η επιχειρησιακή ικανότητα διακομιδής (Tc - *Transport capacity*) αφορά την ικανότητα του συστήματος Υγείας να μεταφέρει έναν ασθενή ή τραυματία από μια δομή ΠΦΥ σε ένα εξειδικευμένο κέντρο, είτε για περαιτέρω σταθεροποίηση, είτε για οριστική αντιμετώπιση. Περιλαμβάνει την ταχύτητα, τη διαθεσιμότητα, την ποιότητα και την λειτουργικότητα των μέσων διακομιδής (*ασθενοφόρα ΕΚΑΒ, ελικόπτερα, αεροσκάφη, δημόσια ή ιδιωτικά μέσα*).

Στη χώρα μας, το επιχειρησιακό επίπεδο του παράγοντα Tc διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με τον τύπο μέσου και στελέχωσης. Στο προνοσοκομειακό έργο του ΕΚΑΒ, τα απλά ασθενοφόρα στελεχώνονται τυπικά από δύο διασώστες - πλήρωμα, ενώ οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες (ΚΙΜ) στελεχώνονται από ειδικό ιατρό και εκπαιδευμένους διασώστες - πλήρωμα, με αυξημένες δυνατότητες παροχής προνοσοκομειακής φροντίδας. Παράλληλα, στα αστικά κέντρα λειτουργούν Μοτοσυκλέτες Ταχείας Ανταπόκρισης (*IMRUA HELLAS*), επανδρωμένες με διασώστες με εξειδικευμένες πιστοποιήσεις, οι οποίες δεν υποκαθιστούν τη διακομιδή, αλλά μειώνουν σημαντικά τον χρόνο πρώτης παρέμβασης και βελτιώνουν τη σταθεροποίηση του ασθενούς ή τραυματία πριν την άφιξη του ασθενοφόρου ή της ΚΙΜ.

Αντίθετα, σε περιοχές της υπαίθρου η διακομιδή συχνά εξαρτάται από ασθενοφόρα ενταγμένα σε δομές ΠΦΥ/Κέντρα Υγείας, με στελέχωση που μπορεί να μην αντιστοιχεί σε πλήρωμα διασωστών και απαιτεί εξασφάλιση διαθέσιμου προσωπικού. Η ίδια η νομοθεσία έχει προβλέψει λύσεις κάλυψης της οδήγησης των ασθενοφόρων των Κέντρων Υγείας, όταν δεν υπάρχει επάρκεια προσωπικού, μέσω της δυνατότητας διάθεσης προσωπικού των ΟΤΑ, του Στρατού ή του Πυροσβεστικού Σώματος, υπό προϋποθέσεις, γεγονός που αναδεικνύει την επιχειρησιακή ευαλωτότητα του σκέλους αυτού σε αρκετές περιοχές της υπαίθρου.

Η ποικιλομορφία μέσων και έμπυχου δυναμικού δημιουργεί σημαντική ετερογένεια στην επιχειρησιακή ικανότητα διακομιδής, αναλόγως των συνθηκών. Ο συντελεστής Tc στην εξίσωση έκβασης βαθμονομείται σε διακριτές βαθμίδες επιχειρησιακής ικανότητας, με βάση τι μπορεί να γίνει καθ' οδόν και πόσο σταθερή είναι η διαθεσιμότητα των μέσων:

Tc = 1 (Βασική διακομιδή περιορισμένης κλινικής δυνατότητας): ασθενοφόρα ως επί το πλείστον απαρχαιωμένα, με συχνές μηχανικές βλάβες, οι οποίες συχνά τα καθιστούν εκτός λειτουργίας ή ενσκήπτουν κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Διακομιδή με περιορισμένη δυνατότητα προνοσοκομειακής φροντίδας και συνήθως ευάλωτη στελέχωση/διαθεσιμότητα (*τυπικό σενάριο ελληνικής υπαίθρου, όταν η διακομιδή εξαρτάται από ελάχιστο ανθρώπινο δυναμικό, π.χ. αγροτικό ιατρό χωρίς εμπειρία και οδηγό στρατιωτικό ή υπάλληλο ΟΤΑ*).

Tc = 2 (Τυπικό ασθενοφόρο χωρίς ενισχυμένο κλινικό επίπεδο): διακομιδή με στοιχειώδη υποστήριξη, όπου η ποιότητα εξαρτάται κυρίως από το πλήρωμα και τις τοπικές συνθήκες.

Tc = 3 (Ασθενοφόρο με εκπαιδευμένο πλήρωμα διασωστών): διακομιδή με σταθερότερη επιχειρησιακή λειτουργία, δυνατότητα ασφαλέστερης κλινικής υποστήριξης καθ' οδόν και ελεγχόμενα τυποποιημένες διαδικασίες βασικής προνοσοκομειακής φροντίδας.

Tc = 4 (Ενισχυμένη προνοσοκομειακή ανταπόκριση): συνδυασμός ασθενοφόρου με μέσο ταχείας ανταπόκρισης/πρώτης παρέμβασης (π.χ. *μοτοσυκλέτα ΕΚΑΒ*) που βελτιώνει σαφώς τον χρόνο πρώτης θεραπευτικής επαφής και την σταθεροποίηση προ της διακομιδής.

Tc = 5 (Κινητή Ιατρική Μονάδα ή αεροδιακομιδή): επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα υψηλότερου επιπέδου με εξειδικευμένο ιατρό και έμπειρους διασώστες ή νοσηλευτές και ειδικό εξοπλισμό (*monitor, αναπνευστήρας, High-Flow nasal cannula, LUCAS, POCUS*) με μέγιστη δυνατότητα ανάταξης, σταθεροποίησης και αντιμετώπισης επιπλοκών καθ' οδόν.

Εν κατακλείδι, ο **συντελεστής Tc** αποτυπώνει την αποτελεσματικότητα της διακομιδής ως διαδικασία στην επείγουσα φροντίδα, αξιολογώντας αν το προνοσοκομειακό σύστημα μπορεί να διατηρήσει ή/και να βελτιώσει την κατάσταση του ασθενούς κατά τη μεταφορά. Παράγοντες όπως τα μέσα, το προσωπικό, ο εξοπλισμός και η άμεση διαθεσιμότητα επηρεάζουν σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα, ενώ η ίδια η διαδικασία της διακομιδής αντιμετωπίζεται ως συνεχής εξειδικευμένη παρέμβαση με συγκεκριμένους περιορισμούς.

Δείκτης Χρονισμού Λήψης Αποφάσεων (Decision Timing Index - DTI)

Ως **χρόνος απόφασης** ($T_{decision}$) ορίζεται το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που υπάρχει επαρκής κλινική πληροφορία, ώστε να τεθεί σε λειτουργία ένα αρχικό σχέδιο αντιμετώπισης ενός επείγοντος περιστατικού, έως τη στιγμή που λαμβάνεται η τελική απόφαση οριοθέτησης των θεραπευτικών παρεμβάσεων και εκκίνησης της διακομιδής προς ΤΔΥ. Περιλαμβάνει την ταχεία αξιολόγηση, την ολοκλήρωση των βασικών διαγνωστικών διαδικασιών, την εκτίμηση κινδύνου και την επίτευξη κλινικής βεβαιότητας επαρκούς για να ξεκινήσει η επόμενη πράξη (π.χ. σταθεροποίηση, αναχώρηση για διακομιδή).

Η σχέση του με την κλινική έκβαση χαρακτηρίζεται από δύο κρίσιμες ιδιότητες:

- **Πρόωρη κλινική απόφαση (πολύ μικρό $T_{decision}$)** μπορεί να συνεπάγεται ανεπαρκή ή στρεβλή συλλογή κλινικών δεδομένων και βιαστική επιλογή στρατηγικής, οδηγώντας σε λανθασμένες αποφάσεις ή ελλιπή θεραπεία και πρόωρη/βεβιασμένη διακομιδή.
- **Καθυστερημένη κλινική απόφαση (πολύ μεγάλο $T_{decision}$)** αυξάνει τη χρονική έκθεση του ασθενούς σε επισφαλή μη σταθεροποιημένη κατάσταση και μειώνει το παράθυρο αποτελεσματικών παρεμβάσεων σε επείγουσες και χρονο-εξαρτώμενες (time-sensitive) νοσολογικές οντότητες (π.χ. STEMI, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, σπητικό shock, κ.ά.).

Επομένως, υπάρχει ένας **ιδανικός χρόνος απόφασης** (T_{opt}) στον οποίο ο ιατρός έχει συλλέξει επαρκή στοιχεία, έχει εφαρμόσει τις δέουσες αρχικές παρεμβάσεις και είναι πλέον σε θέση να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.

Η σχέση μεταξύ του χρόνου απόφασης και της έκβασης αποτυπώνεται καλύτερα με μια καμπύλη που έχει μέγιστο στο T_{opt} και χαμηλότερες τιμές όταν η απόφαση είναι είτε πολύ πρόωρη (βεβιασμένη), είτε υπερβολικά καθυστερημένη (μηρυκασμός περιστατικού). Άρα, παρουσιάζει κατά προσέγγιση κωδωνοειδή κατανομή γύρω από έναν μέσο χρόνο, με ασυμμετρία προς μεγαλύτερους χρόνους, λόγω συστημικών και ανθρώπινων παραγόντων. Μια απλοποιημένη μορφή αυτής της σχέσης δίνεται από τον παρακάτω τύπο:

$$I(DT) = \frac{1}{1 + \left(\frac{T_{decision} - T_{opt}}{T_{opt}} \right)^2}$$

Model developed by
D. S. Kolokythas (2026) ©

- **I(DT)** είναι ο **Decision Timing Index**, ένας κανονικοποιημένος, αδιάστατος δείκτης που εκφράζει τη σχετική εγγύτητα του πραγματικού χρόνου λήψης απόφασης ($T_{decision}$) προς τον θεωρητικά «ιδανικό χρόνο» λήψης απόφασης (T_{opt}) για μια δεδομένη κατηγορία επείγοντος περιστατικού. Ο δείκτης **I(DT)** λαμβάνει συνεχείς τιμές στο διάστημα:

$$0 < I(DT) \leq 1$$

όταν **I(DT) = 1** αντιστοιχεί σε λήψη απόφασης η οποία λαμβάνεται ακριβώς στον ιδανικό χρόνο, δηλαδή ($T_{decision} = T_{opt}$), αποτυπώνοντας καλύτερη πιθανότητα ευνοϊκής έκβασης, ενώ όσο ο πραγματικός χρόνος απόφασης ($T_{decision}$) αποκλίνει από τον ιδανικό (T_{opt}) ο δείκτης μειώνεται ασυμπτωτικά προς το μηδέν χωρίς να το προσεγγίζει ποτέ απόλυτα. Με τον τρόπο αυτόν αποφεύγεται η μαθηματική μηδενική έκβαση και αποτυπώνεται το γεγονός ότι όσο περισσότερο απέχει ο $T_{decision}$ από το T_{opt} , τόσο μικρότερη η συνεισφορά οποιασδήποτε απόφασης στην έκβαση, συμβάλλοντας έτσι ελάχιστα στη βελτίωση της.

- $T_{decision}$ είναι ο πραγματικός χρόνος λήψης απόφασης (παρεμβάσεων ή διακομιδής).
- T_{opt} είναι ο θεωρητικά ιδανικός χρόνος απόφασης, ανά κατηγορία περιστατικού.

Ο χρόνος λήψης απόφασης ($T_{decision}$) αποτελεί καθοριστικό παράγοντα έκβασης στα επείγοντα περιστατικά. Δεν είναι γραμμικά θετικός ή αρνητικός, αφού τόσο η πρόωρη όσο και η υπερβολικά καθυστερημένη απόφαση μπορούν να επιβαρύνουν την πρόγνωση. Ένας ιδανικός χρόνος λήψης απόφασης επιτρέπει την πλήρη αξιολόγηση και σταθεροποίηση πριν τη θεραπευτική δράση, και μπορεί να εκφραστεί μέσω του **I(DT)** ως μέτρο πλησιέστερης στη βέλτιστη απόφασης. Βιβλιογραφικά υποστηρίζεται η κεντρική θέση του χρόνου λήψης απόφασης σε σχέση με την έκβαση σε πολλές οξείες παθολογικές ή χειρουργικές οντότητες.

Απόσταση από τριτοβάθμια δομή υγείας (Distance - D)

Ο συντελεστής D αναφέρεται στη γεωγραφική και επιχειρησιακή απόσταση μεταξύ του σημείου πρώτης επαφής ενός ασθενή και της πλησιέστερης δομής που διαθέτει την ικανότητα παροχής οριστικής ή εξειδικευμένης αντιμετώπισης. Ο εν λόγω συντελεστής δεν περιορίζεται μόνο στα χιλιόμετρα, αλλά εκφράζει το πραγματικό επιχειρησιακό μήκος της διαδρομής, λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο μετακίνησης, την προσβασιμότητα στο οδικό ή θαλάσσιο δίκτυο, καθώς και τη διαθεσιμότητα των μέσων διακομιδής. Σε οξείες/επείγουσες καταστάσεις, η απόσταση αποτελεί ανελαστικό περιορισμό, καθώς αυξάνει τη χρονική περίοδο κατά την οποία ο ασθενής ή τραυματίας παραμένει σε κατάσταση ευαλωτότητας μακριά από την οριστική φροντίδα, με κίνδυνο επιδείνωσης της κατάστασής του.

Στην Ελλάδα, η απόσταση (D) αποτελεί κρίσιμο παράγοντα έκβασης, λόγω:

- Ορεινής γεωμορφολογίας και νησιωτικής διασποράς, τα οποία δυσχεραίνουν τη γρήγορη προσέγγιση στο σημείο του συμβάντος και την επακόλουθη μεταφορά του ασθενούς.
- Απομακρυσμένων δομών ΠΦΥ (*Κέντρα Υγείας / Περιφ. Ιατρεία*), που συχνά βρίσκονται σε σημαντική απόσταση δεκάδων χιλιομέτρων μακριά από τα νοσοκομεία αναφοράς.
- Ανεπαρκούς ή κακού οδικού δικτύου, ιδίως σε αγροτικές και ορεινές περιοχές.
- Περιορισμένων αεροδιακομιδών, που χρησιμοποιούνται κυρίως για νησιωτικές περιοχές και εξαιρετικά επείγοντα περιστατικά ή για περιστατικά «υψηλής προτεραιότητας».

Μια λειτουργική κλίμακα που απεικονίζει και βαθμονομεί τον ρόλο της απόστασης (D) στην υπό μελέτη σχετική εξίσωση της έκβασης, θα μπορούσε να διαμορφωθεί ως εξής:

D = 1 (Μικρή απόσταση): ο ασθενής βρίσκεται σε κοντινή επιχειρησιακή απόσταση από κατάλληλη υγειονομική δομή (*νοσοκομείο με οργανωμένο ΤΕΠ, αιμοδυναμικό εργαστήριο, μονάδα τραύματος, ΜΕΘ*). Ο απαιτούμενος χρόνος διακομιδής είναι βραχύς ($t < 30$ min) και προβλεπόμενος, διευκολύνοντας την άμεση και ταχεία πρόσβαση σε οριστική θεραπευτική αντιμετώπιση, εξισορροπώντας – έστω και λίγο – τυχόν ελλείψεις ή αστοχίες της ΠΦΥ.

D = 2 (Μέτρια απόσταση): η διακομιδή επιτελείται σε μεγαλύτερο χρόνο ($t \approx 45-90$ min) ή απαιτεί αλλαγή μέσου μεταφοράς (*π.χ. από το πεδίο ως το ΚΥ κι από εκεί ως το νοσοκομείο αναφοράς*), γεγονός που επιφέρει μεγαλύτερο κίνδυνο καθυστερήσεων και επιπλοκών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η τελική έκβαση εξαρτάται ουσιαστικά από την βαρύτητα του περιστατικού και από την ποιότητα της παρεχόμενης προνοσοκομειακής φροντίδας.

D = 3 (Μεγάλη απόσταση): η πρόσβαση σε κατάλληλη δομή απαιτεί σημαντικό χρονικό διάστημα ($t > 2$ h) ή παρουσιάζει γεωγραφική πολυπλοκότητα (*όπως νησιωτικές, ορεινές ή απομονωμένες περιοχές*), ενώ συχνά εμπλέκονται πολλαπλά μέσα διακομιδής, αυξάνοντας την πιθανότητα ουσιώδους καθυστέρησης και το ενδεχόμενο καθ' οδόν επιδείνωσης. Στην κλίμακα αυτή ($D > 80-90$ km), η απόσταση αποτελεί πρωτεύοντα επιβαρυντικό παράγοντα, επηρεάζοντας καθοριστικά την έκβαση, ακόμη και υπό άριστες συνθήκες μεταφοράς.

Η διαχείριση των επειγόντων περιστατικών σε γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές εξαρτάται σε κρίσιμο βαθμό από τη λειτουργική ικανότητα της ΠΦΥ να αντισταθμίσει την καθυστέρηση πρόσβασης σε εξειδικευμένες δομές. Η ενίσχυση της ΠΦΥ με προηγμένα διαγνωστικά μέσα, υπηρεσίες τηλεϊατρικής, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης προς τα νοσοκομεία και οργανωμένα δίκτυα διακομιδής – *συμπεριλαμβανομένων εξοπλισμένων ασθενοφόρων, πυκνότερων σταθμών ΕΚΑΒ και χειρσαίων βάσεων ελικοπτέρων* – μπορεί να μειώσει χρονικά και λειτουργικά την επιβάρυνση της γεωγραφικής απόστασης.

Παράλληλα, η υψηλή κλινική επάρκεια του προσωπικού της ΠΦΥ και η δυνατότητα έγκαιρης σταθεροποίησης και προνοσοκομειακής υποστήριξης συμβάλλουν στη διατήρηση της κλινικής σταθερότητας κατά την αναμονή και τη μεταφορά. Ωστόσο, η γεωγραφική απόσταση (D) παραμένει ανελαστικός παράγοντας με σαφή επιχειρησιακά όρια, πέραν των οποίων ακόμη και οι βέλτιστες παρεμβάσεις δεν μπορούν να αποτρέψουν την όποια μικρή ή μεγαλύτερη αρνητική επίδραση της καθυστερημένης πρόσβασης στην οριστική φροντίδα.

Καιρικές συνθήκες (Weather conditions - W)

Ο παράγοντας «καιρικές συνθήκες» (W - *Weather conditions*) επηρεάζει ουσιαστικά την αποτελεσματικότητα των δομών ΠΦΥ στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, καθώς καθορίζει τη δυνατότητα προσέγγισης στον τόπο του συμβάντος, την ομαλή διακομιδή των ασθενών, την συνολική επιχειρησιακή ετοιμότητα και κατ' επέκταση την ταχύτητα και την αμεσότητα πρόσβασης σε προνοσοκομειακές και νοσοκομειακές υπηρεσίες φροντίδας.

Στην Ελλάδα, οι καιρικές συνθήκες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, καθώς:

- Κατά τη χειμερινή περίοδο, οι ορεινές, απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας πλήττονται συχνά από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (π.χ. χιονοπτώσεις, παγετός, έντονες βροχοπτώσεις με πλημμύρες και κατολισθήσεις, καταστροφές οδικών δικτύων), γεγονός που δυσχεραίνει ή παρεμποδίζει τις μετακινήσεις και τις διακομιδές.
- Κατά τους θερινούς μήνες, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι δασικές πυρκαγιές οδηγούν σε αυξημένη συχνότητα περιστατικών θερμοπληξίας, αφυδάτωσης, πνιγμών, σοβαρών εγκαυμάτων και καρδιαγγειακών επειγουσών καταστάσεων, ενώ το κακοσυντηρημένο ή ανεπαρκές οδικό δίκτυο δυσχεραίνει την πρόσβαση στις πληγείσες περιοχές.
- Στη νησιωτική χώρα, η ισχυρή ένταση των ανέμων (ακόμα και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες) μπορεί να εμποδίσει τις αεροδιακομιδές και συχνά διακόπτει προσωρινά ή/και αναστέλλει για ημέρες τις θαλάσσιες συγκοινωνίες, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
- Σε αγροτικές ή ορεινές περιοχές (ιδίως στη Δυτ./ΒΔ Ελλάδα), έντονα καιρικά φαινόμενα (ομίχλη, πλημμύρες, κατολισθήσεις) ενδέχεται να καθυστερήσουν την ιατρική φροντίδα, καθώς και να καταστήσουν ιδιαίτερα δυσχερή την πρόσβαση των ασθενοφόρων.

Η επίδραση των καιρικών συνθηκών (W) στην έκβαση, μπορεί να διακριθεί σε βαθμίδες:

W = 1 (Ευνοϊκές/άριστες καιρικές συνθήκες): σε αυτήν τη βαθμίδα οι καιρικές συνθήκες δεν επιβάλλουν κάποιον ουσιαστικό περιορισμό στη λειτουργία του συστήματος διακομιδών. Η πρόσβαση, η κινητικότητα των μέσων και η διαθεσιμότητα διακομιδών διατηρούνται στο βέλτιστο ή σχεδόν βέλτιστο επίπεδο, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη, ομαλή και έγκαιρη μεταφορά ασθενών ή τραυματιών προς κατάλληλες δομές, μη επιδρώντας στην έκβαση.

W = 2 (Περιοριστικές καιρικές συνθήκες): οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες επιβαρύνουν σημαντικά τη λειτουργία του συστήματος, δίχως όμως να την αναστέλλουν ολοκληρωτικά. Παρατηρούνται ενίοτε καθυστερήσεις στις φάσεις προσέγγισης και διακομιδής, αυξημένοι επιχειρησιακοί κίνδυνοι κατά τις μεταφορές, καθώς και περιορισμένη διαθεσιμότητα των συγκεκριμένων μέσων, όπως οι αεροδιακομιδές ή τα πλωτά θαλάσσια μέσα. Συνήθως, η επιχειρησιακή ανταπόκριση είναι εφικτή, ωστόσο παρουσιάζει μειωμένη αξιοπιστία.

W = 3 (Ακραίες καιρικές συνθήκες): εδώ οι ακραίες καιρικές καταστάσεις επιβάλλουν σοβαρούς ή απόλυτους περιορισμούς στη λειτουργία επιχειρήσεων μεταφοράς ασθενών. Η χερσαία, θαλάσσια ή εναέρια προσέγγιση στο πεδίο και η μεταφορά ασθενούς/τραυματία καθίσταται αδύνατη ή εξαιρετικά επισφαλής, ενώ η πρόσβαση στις υγειονομικές δομές καθυστερεί ή διακόπτεται. Σε αυτή τη βαθμίδα περιλαμβάνονται καιρικά φαινόμενα, όπως: χιονοθύελλες, έντονες χιονοπτώσεις, εκτεταμένοι παγετοί, θυελλώδεις άνεμοι και ισχυρή θαλασσοταραχή, που καθίστανται ως σημαντικός ανασχετικός παράγοντας καλής έκβασης.

Η αποτελεσματική διαχείριση επειγόντων υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ιδιαίτερα στο γεωγραφικά και κλιματικά ανομοιογενές περιβάλλον της χώρας μας, προϋποθέτει έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης, με εξασφάλιση, ορθολογική κατανομή και συντήρηση εξειδικευμένων μέσων διακομιδής (συμπεριλαμβανομένων οχημάτων 4x4 και ερπυστριοφόρων), ενίσχυση των δομών ΠΦΥ με ενεργειακή και επιχειρησιακή αυτονομία (γεννήτριες, συστήματα θέρμανσης και ψύξης), αξιόπιστη επικοινωνία μέσω δορυφορικών δικτύων, ανάπτυξη υποδομών ή δικτύων ταχείας πρόσβασης (σταθμοί ΕΚΑΒ, ελικοδρόμια) και στοχευμένη εκπαίδευση του προσωπικού στη διαχείριση κρίσεων, καθώς ο καιρός αποτελεί – στην ελληνική πραγματικότητα – καθοριστικό συντελεστή της επιχειρησιακής ικανότητας των μέσων διακομιδής και, κατ' επέκταση, της τελικής έκβασης του επείγοντος.

Παρεμβάσεις, γραφειοκρατία & πολιτική επιρροή (Lobbying - L)

Ο συντελεστής L αποτυπώνει την εξωκλινική (εξωϊατρική) επιρροή στη διαχείριση του επείγοντος, δηλαδή παρεμβάσεις που μεταβάλλουν τη ροή αποφάσεων, τη διαλογή και την επιλογή μέσου/προορισμού διακομιδής, χωρίς να τεκμηριώνονται από τη βαρύτητα (S) και τις ανάγκες του περιστατικού. Στο ελληνικό πλαίσιο, το Lobbying εμφανίζεται συχνά ως διοικητική ή πολιτική πίεση (π.χ. τηλεφωνικές νουθεσίες/εντολές, παράκαμψη αλγορίθμων, επιβολή προτεραιοτήτων) ή ως γραφειοκρατική τριβή (καθυστερήσεις εγκρίσεων, μη κλινικά κριτήρια αποδοχής/κλίνης), με αποτέλεσμα να παράγονται τρεις κλασικές στρεβλώσεις:

- α) υπερδιακομιδές και κατάχρηση των διαθέσιμων πόρων (ασθενοφόρο ή αεροδιακομιδή για περιστατικά χαμηλής ή μέτριας βαρύτητας) σε περιοχές ή περιόδους ένδειας αυτών,
- β) παράκαμψη της ιεράρχησης και των διαδικασιών διαλογής εις βάρος των πραγματικά επειγόντων και βαρέων περιστατικών (crowding/αποστέρηση πόρων), και
- γ) δευτερογενής υπερδιαλογή, με παράκαμψη τοπικών ικανών δομών ΠΦΥ με απευθείας μεταφορά σε ΤΔΥ, για λόγους κύρους ή επιρροής. Η βιβλιογραφία έχει δείξει ότι η ακατάλληλη χρήση ασθενοφόρων και ιδιαίτερα η υπερδιαλογή στις αεροδιακομιδές (Helicopter Emergency Medical Services - HEMS) αποτελεί σταθερό πρόβλημα κόστους και ασφάλειας, καθώς αυξάνει την έκθεση σε κίνδυνο κατά τη μεταφορά, απορροφά τους εκ προοιμίου περιορισμένους πόρους και μπορεί να υποβαθμίσει την ικανότητα ανταπόκρισης σε πραγματικά χρονο-εξαρτώμενα (time-sensitive) επείγοντα συμβάντα.

Επιπλέον, έχει περιγραφεί βιβλιογραφικά ότι χρονικές καθυστερήσεις και μη εύρυθμη οργάνωση ενδοδικτυακών μεταφορών προς οριστική φροντίδα επιβαρύνουν την έκβαση, ιδίως στο μείζον τραύμα και σε λοιπές υψηλής χρονικής ευαισθησίας καταστάσεις, γεγονός το οποίο καθιστά τις εξωκλινικές παρεμβάσεις διπλά επιβλαβείς, καθότι αφαιρούν ζωτικούς πόρους, εξειδικευμένο προσωπικό και, ταυτόχρονα, επιμηκύνουν κρίσιμους χρόνους.

Για λόγους απλότητας και χρηστικότητας, ο παράγων L βαθμονομείται σε χαμηλό εύρος:

L = 0 (ανεμπόδιστη κλινική ροή): οι αποφάσεις λαμβάνονται αποκλειστικά με κλινικά και επιχειρησιακά κριτήρια. Δεν υπάρχουν παρεμβάσεις, καθυστερήσεις ή έξωθεν πιέσεις.

L = 1 (ήπια διοικητική τριβή): μικρές καθυστερήσεις ή γραφειοκρατικές διαδικασίες που δεν μεταβάλλουν ουσιαστικά τη συνολική στρατηγική αντιμετώπισης του περιστατικού.

L = 2 (σημαντική εξωκλινική επιρροή): παρεμβάσεις που καθυστερούν ή αλλοιώνουν τη λήψη απόφασης (π.χ. σε ΚΥ προσέρχεται ασθενής με πυρετό και δύσπνοια, κλινικά σταθερός, που χρειάζεται εργαστηριακό έλεγχο και ακτινογραφία θώρακος. Η κλινική ομάδα σχεδιάζει αντιμετώπιση επί τόπου. Μετά από τηλεφωνική παρέμβαση τοπικού παράγοντα ζητείται «να φύγει αμέσως» με ασθενοφόρο για το νοσοκομείο, χωρίς επείγουσα ένδειξη. Το ασθενοφόρο δεσμεύεται για ώρες, η τοπική ετοιμότητα μειώνεται και καθυστερεί η εξυπηρέτηση άλλων επειγόντων, χωρίς όμως να χαθεί κρίσιμο θεραπευτικό παράθυρο για συγκεκριμένο ασθενή).

L = 3 (καταλυτική στρέβλωση): η συνολική κλινική διαχείριση καθορίζεται πρωτίστως από μη ιατρικούς παράγοντες, με άμεση επιβάρυνση της ασφάλειας και της έκβασης (π.χ. σε νησιωτικό ΚΥ προσέρχεται ηλικιωμένος με ήπια γαστρεντερίτιδα, αιμοδυναμικά σταθερός, χωρίς ενδείξεις αιμορραγίας. Κατόπιν τηλεφωνικής «έξωθεν παρέμβασης», το περιστατικό αναβαθμίζεται αυθαίρετα σε γαστρορραγία και ενεργοποιείται αεροδιακομιδή. Την ίδια ώρα, σε κάποιο άλλο νησί, ένα πραγματικό περιστατικό STEMI καθυστερεί δραματικά, επειδή το μοναδικό διαθέσιμο πτητικό μέσο έχει δεσμευθεί για το πρώτο περιστατικό).

Ο L τοποθετείται στον παρονομαστή της εξίσωσης έκβασης, λειτουργώντας ως όρος τριβής που μειώνει τη λειτουργική αποδοτικότητα του συστήματος επείγουσας φροντίδας. Η αύξηση του L σχετίζεται είτε με δραματική σμίκρυνση, είτε με επιμήκυνση του χρόνου απόφασης και ενεργοποίησης θεραπευτικών και διακομιστικών μηχανισμών (μείωση του I(DT)), με ακατάλληλη χρήση ή δέσμευση των μέσων διακομιδής εις βάρος περιστατικών υψηλής βαρύτητας, με αυξημένη συμφόρηση και υποβάθμιση της προτεραιοποίησης στο ΤΕΠ και, τελικά, με επιδείνωση της έκβασης των πραγματικά βαρέως πασχόντων ασθενών.

Συντελεστής τυχειότητας (Randomness factor - R)

Ο συντελεστής τυχειότητας (R) εκφράζει τη στοχαστική συνιστώσα της έκβασης, η οποία προκύπτει από βιολογική ετερογένεια, αθέατες κλινικές μεταβλητές, συγκυριακά γεγονότα και μικροχρονικές αποκλίσεις που δεν είναι δυνατόν να ενσωματωθούν στους υπόλοιπους όρους της εξίσωσης. Η στοχαστική επίδραση περιλαμβάνει το κομμάτι της έκβασης που δεν μπορεί να προβλεφθεί ή να ελεγχθεί, ακόμη κι αν γνωρίζουμε όλες τις άλλες συνιστώσες. Περιλαμβάνει διαφορές στην ατομική αντοχή στην υποξία και στο shock, απρόβλεπτες αρρυθμίες, αδιάγνωστες συννοσηρότητες, αιφνίδιες επιπλοκές και τυχαίες επιχειρησιακές διαταραχές (π.χ. διακοπή ρεύματος, αστοχία κρίσιμου εξοπλισμού την κρίσιμη στιγμή, απροσδόκητη μη διαθεσιμότητα ανθρώπινου πόρου, στιγμιαία αποτυχία επικοινωνίας, απρόβλεπτη ταυτόχρονη ζήτηση πόρων, αστοχία στη ροή του χώρου, κ.λπ.) που δύνανται να εκτρέψουν την πορεία ενός κατά τα άλλα ορθά διαχειριζόμενου περιστατικού.

Για λόγους λειτουργικής ενσωμάτωσης στο προγνωστικό μας μοντέλο, ο παράγοντας R βαθμονομείται ως ένας μικρός πολλαπλασιαστικός συντελεστής, οριοθετημένος γύρω από τη μονάδα (τυπικό εύρος διακύμανσης: $0,8 \leq R \leq 1,2$), όπου:

- **R = 1** αντιστοιχεί σε ουδέτερη στοχαστική επίδραση στην συνολική έκβαση,
- **R > 1** σε ευνοϊκή συγκυρία (ασθενής σε κατάλληλη δομή, στον κατάλληλο χρόνο) και
- **R < 1** σε δυσμενή επίδραση, μειώνοντας ενεργά το αναμενόμενο αποτέλεσμα - έκβαση που έχουν ήδη διαμορφώσει οι δομικοί και κλινικοί παράγοντες.

Στα πολύπλοκα ιατρο-βιολογικά συστήματα (MEΘ, *trauma scores*, APACHE, SAPS), η ανεξήγητη διακύμανση της έκβασης είναι συνήθως 10-30%, όταν έχουμε ήδη λάβει υπόψη τους κύριους προγνωστικούς παράγοντες. Άρα, για τους ανωτέρω λόγους, ορίζεται ότι:

$$R \in [0,8, 1.2]$$

Το R περιορίζεται σε ένα στενό εύρος τιμών γύρω από τη μονάδα, αντανakλώντας έτσι τη βιολογική και την περιστασιακή μεταβλητότητα, χωρίς να επιτρέπει στην τυχειότητα να κυριαρχεί στους ντετερμινιστικούς κλινικούς και συστημικούς παράγοντες της έκβασης.

Μελέτες δείχνουν ότι παράγοντες κινδύνου και πρόγνωσης επηρεάζουν τόσο τη μέση πιθανότητα έκβασης όσο και τη διακύμανση αυτής της πιθανότητας ανά ομάδες ασθενών. Η διαφοροποίηση της έκβασης σε κλινικά ισοδύναμες περιπτώσεις δεν συνιστά αποτυχία του προγνωστικού μοντέλου, αλλά έκφραση της εγγενούς, μη πλήρως παραμετροποιήσιμης μεταβλητότητας των βιολογικών και συστημικών φαινομένων.

Βιβλιογραφικά, έχει ήδη τεκμηριωθεί ότι η έκβαση ασθενών παρουσιάζει στατιστικά σημαντική ετερογένεια μεταξύ νοσοκομείων, γεωγραφικών περιοχών και πληθυσμιακών ομάδων, ακόμη και μετά από προσαρμογή για καθιερωμένους προγνωστικούς παράγοντες και βαρύτητα νόσου. Αυτές οι «ανεξήγητες» διαφορές καταδεικνύουν δομική τυχειότητα η οποία δεν εξηγείται από τα καθιερωμένα μοντέλα, δηλαδή χρειάζεται τον συντελεστή R.

Ο συντελεστής R στην εξίσωση της έκβασης δεν περιορίζεται μόνο στη βιολογική απροσδιοριστία του ασθενούς, αλλά ενσωματώνει και την συγκυριακή επιχειρησιακή μεταβλητότητα του συστήματος τη δεδομένη χρονική στιγμή. Στον R συμπεκνώνονται τόσο απρόβλεπτες παθοφυσιολογικές μεταβλητές (π.χ. αιφνίδιες αρρυθμίες, απρόσμενες επιπλοκές), όσο και στιγμιαίες διαταραχές της λειτουργίας του συστήματος (διαθεσιμότητα πόρων, τεχνικές αστοχίες, ταυτόχρονα περιστατικά, εμπειρία προσωπικού, φόρτος εργασίας), οι οποίες δεν αποτυπώνονται πλήρως από τους δομικούς συντελεστές της εξίσωσης.

Άρα, ο συντελεστής τυχειότητας R αποτελεί καθολική σταθερά η οποία εισάγει τη στοχαστική (δηλαδή την πιθανοκρατική και όχι ντετερμινιστική) φύση της βιολογίας και της πραγματικότητας στην εξίσωση της έκβασης. Αποτελεί τη μαθηματική αναγνώριση ότι η βιολογία, ο χρόνος και η τύχη περιέχουν αναπόφευκτη αβεβαιότητα. Ο παράγοντας R δεν μπορεί να εξαλειφθεί ή να προβλεφθεί και συχνά αποτιμάται εκ των υστέρων, οδηγώντας στην παραδοχή ότι, όταν η πραγματική κλινική έκβαση αποκλίνει από την προβλεπόμενη, με βάση τους δομικούς συντελεστές, τότε η απόκλιση αυτή μπορεί να αποδοθεί στον R.